ملحق القوانين والرموز والوحدات

الدوائر الكهربائية (03081071) — الوحدات الست — ورقة الرجوع السريع

الفصل هـ — ملخص القوانين والرموز والوحدات (ورقة الرجوع السريع)

كل قانون ظهر في الوحدات الست، بترتيبها، مع «الملاحظة القاتلة» لكل واحد — هذه الصفحات هي مرجع آخر ليلة.

#	القانون	الصيغة	الملاحظة القاتلة
1	**التيار**	$I = Q/t$	كولوم ÷ ثانية — والاتجاه الاصطلاحي من + إلى −
2	**فرق الجهد**	$V = W/Q$	جول ÷ كولوم
3	**قانون أوم**	$V = I \cdot R$	وأشكاله: $I=V/R$ و $R=V/I$ — المثلث
4	**النوعية**	$R = \rho \cdot l/A$	طردية مع الطول وعكسية مع السمك
5	**الحرارة**	$R_1 = R_0[1+\alpha\Delta T]$	α موجب للمعادن — والبارد يسحب تياراً أكبر
6	**التوالي**	$Req = \Sigma R$	التيار واحد — أكبر من أكبر عنصر
7	**التوازي**	$1/Req = \Sigma 1/R$	الجهد واحد — أصغر من أصغر عنصر
8	**توازي مقاومتين**	$R_1R_2/(R_1+R_2)$	ضرب ÷ جمع — والأسهل: R/n للمتساوية
9	**مقسم الجهد**	$Vx = E \cdot Rx/\Sigma R$	طردي مع المقاومة
10	**مقسم التيار**	$Ix = I \cdot (\text{الضلع الآخر})/\Sigma$	عكسي! الصغيرة تأخذ الأكبر
11	**القدرة**	$P = VI = I^2R = V^2/R$	I^2R للتسلسل وV^2/R للتوازي
12	**الطاقة**	$W = P \cdot t = V \cdot I \cdot t$	kWh للفاتورة
13	**كيلوواط ساعة**	$1\ kWh = 3.6\times10^6\ J$	للتحويل الحراري: 1 kcal = 4186 J
14	**المحافظة على القدرة**	$Pt = \Sigma Pi$	قدرة المصدر = مجموع الهدر
15	**مصدر جهد حقيقي**	$Vo = E \cdot RL/(ri+RL)$	ri تسلسلي — مقسم جهد
16	**مصدر تيار حقيقي**	$IL = Is \cdot ri/(ri+RL)$	ri توازي — مقسم تيار
17	**تحويل المصادر**	$Is = E/ri$	نفس ri — يتغير موقعها والسهم نحو +
18	**كيرشوف الأول**	$\Sigma I(in) = \Sigma I(out)$	العقدة — حفظ الشحنة
19	**كيرشوف الثاني**	$\Sigma emf = \Sigma I \cdot R$	الحلقة — حفظ الطاقة وجدول الإشارات
20	**التراكب**	جهد→قصر، تيار→فتح	القدرة لا تُتراكب! ولا تقرب الوسيطات
21	**ثيفنين**	$I = Vth/(Rth+RL)$	Vth مفتوح وRth مطفأ — خواص الشبكة لا الحمل
22	**نورتون**	$I = IN \cdot RN/(RN+RL)$	IN قصر وRN=Rth
23	**ثيفنين↔نورتون**	$Vth = IN \cdot RN$	$IN = Vth/Rth$ وتحويل

مجاني			
24	**ميلمان**	VEQ = Σ(V/R) ÷ Σ(1/R)	IL = بعدها مباشرة VEQ/(REQ+RL)
25	**Δ→Y**	R = ضرب المجاورين ÷ Σ	النجمة أصغر — للحلقة تسلسل ذهبي
26	**Y→Δ**	R = Σ ÷ الضروب المقابل	البسط ثابت لكل الأضلاع الثلاثة
27	**كرامر 2×2**	I = ΔI ÷ Δ	(نازل − صاعد) — والسالب اتجاه معكوس
28	**العقد Nodal**	I = ΔV/R عند كل فرع	KCL بجهود العقد ثم كرامر/MODE 5
29	**الحلقات Mesh**	قطر موجب، خارج سالب	واليمين مجموع بطاريات الاتجاه
30	**الحاسبة**	MODE 5 → 2 / 3	حل الأنظمة في 30 ثانية — ثم MODE 1 للخروج